

### **Intrakranielle Blutungen**

Die Hirnhäute, auch Meningen genannt, sind strukturierte Bindegewebsschichten, die das Gehirn und Rückenmark umgeben. Beim Menschen unterscheidet man drei wichtige Hüllen: Die Dura mater bildet die äusserste Hirnhaut. Die äussere Schicht der Dura mater besteht aus straffem kollagenem Bindegewebe und heisst Stratum fibrosum, während ihre innere Schicht aus einem lockeren mehrschichtigen Plattenepithel besteht, das als Stratum neurotheliale oder Neurothel bezeichnet wird. In Duplikaturen der Dura mater befinden sich grosse venöse Blutgefässe, sogenannte Sinus durae matris. Sie sammeln das sauerstoffarme Blut aus dem Schädelinneren und transportieren es in Richtung Vena jugularis interna, die den Hauptabflussweg aus dem Schädel bildet. Unter der Dura mater liegt die Arachnoidea mater. Da die Arachnoidea mater Netzwerke aus spezifischen Proteinen enthält, welche Zellen fest verbinden können, übernimmt sie eine wichtige Barriere-Funktion. Direkt an das Gehirn anliegend befindet sich die Pia mater. Diese besteht aus lockerem Bindegewebe und bildet die innerste Hirnhaut. Zwischen der Arachnoidea mater und der Pia mater befindet sich ein Raum, der mit Flüssigkeit (Liquor) gefüllt ist und als Subarachnoidalraum bezeichnet wird. Dieser enthält neben Liquor auch wichtige Blutgefässe, wie die grossen Arterien, die sauerstoffreiches Blut zum Gehirn transportieren. Kleinere Arterien penetrieren das Hirngewebe und bringen so Sauerstoff ins Innere, um die Zellen optimal zu versorgen. Das sauerstoffarme Blut wird wiederum über kleine venöse Blutgefässe zurück in den Subarachnoidalraum transportiert. Das Blut wird von Brückenvenen aufgenommen, die im Subarachnoidalraum verlaufen, und in die Sinus durae matris geleitet.

Intrakranielle Blutungen, das heisst Blutungen im Schädelinneren, können nach ihrer Lokalisation unterschieden werden. Befindet sich die Blutung zwischen Dura mater und Schädelknochen, spricht man von einer Epiduralblutung. Betroffen ist meistens die Arteria meningea media, ein Blutgefäss, welches die Hirnhäute mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Die häufigste Ursache einer Epiduralblutung sind Schädel-Hirn-Traumen. In der Bildgebung zeigt sich klassischerweise ein linsenförmiges Hämatom. Wenn sich ein Bluterguss zwischen Dura mater und Arachnoidea mater bildet, handelt es sich um eine Subduralblutung. Ursächlich ist meist ein Abreissen der Einmündung einer Brückenvene in einen Durasinus. Dies kann akut bei einem schweren Schädel-Hirn-Trauma auftreten oder chronisch nach Bagateltraumen bei älteren Leuten. Im Gegensatz zu einer Epiduralblutung weist eine Subduralblutung in der Bildgebung eine sichelähnliche Form auf. Eine Blutung zwischen Arachnoidea mater und Pia mater wird als Subarachnoidalblutung bezeichnet. Traumata sind die häufigste Ursache, aber auch Spontanrupturen dünnwandiger Erweiterungen von Blutgefässen (Aneurysmen) können eine Subarachnoidalblutung verursachen. Massive Kopfschmerzen sind oft Leitsymptom einer Subarachnoidalblutung. Eine intrazerebrale Blutung kann durch die Ruptur eines Blutgefässes innerhalb des Hirngewebes entstehen.

Therapiekonzepte bei Hirnblutungen hängen stark von der Ursache und Schwere der Blutung ab. Eine Epiduralblutung muss in der Regel operativ behandelt werden, um den Bluterguss zu entfernen und den Druck auf das Gehirn zu reduzieren. Die chirurgische Therapie ist auch bei einer Subduralblutung notwendig, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht hat oder Symptome verursacht. In manchen Fällen kann eine regelmäßige

Überwachung und medikamentöse Therapie ausreichend sein, um eine chronische Subduralblutung zu behandeln. Bei einer Subarachnoidalblutung ist es zunächst wichtig, die Ursache der Blutung zu finden und zu behandeln. Wenn die Blutung durch ein rupturiertes Aneurysma verursacht wurde, kann eine endovaskuläre Therapie durchgeführt werden, um das Aneurysma zu verschließen. In schweren Fällen kann eine chirurgische Therapie notwendig sein, um das Blut aus dem Subarachnoidalraum zu entfernen und den Druck auf das Gehirn zu reduzieren. Intrakranielle Blutungen können auch mit Medikamenten behandelt werden, um Blutungen und Schwellungen zu reduzieren und Komplikationen zu vermeiden. In einigen Fällen kann eine Rehabilitation notwendig sein, um neurologische Defizite zu verbessern und die funktionelle Erholung des Gehirns zu unterstützen. Die Rehabilitation kann eine Kombination aus Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie umfassen. Insgesamt hängt die Wahl der Therapie von verschiedenen Faktoren ab und sollte individuell auf den Patienten abgestimmt werden.

1) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

- (A) Das Stratum fibrosum der Dura mater liegt unterhalb des Schädelknochens.
- (B) Oberhalb der Arachnoidea mater liegt eine Schicht aus lockerem mehrschichtigen Plattenepithel.
- (C) Brückenvenen transportieren sauerstoffarmes Blut aus dem Innern des Schädels hinaus.
- (D) Durchsticht man die Arachnoidea mater erreicht man einen mit Liquor gefüllten Raum.
- (E) Zwischen dem Subarachnoidalraum und dem Hirngewebe befindet sich die Pia mater.

**2) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?**

- I. Eine Ruptur der Arteria meningea media kann zu einer bedrohlichen Druckerhöhung auf das Gehirn führen.
  - II. Eine Gefäßverletzung zwischen Dura mater und Arachnoidea mater erfordert stets ein operatives Vorgehen.
  - III. Erleidet eine Person eine Gefäßverletzung im Schädelinneren, muss man von einem langjährigen Rehabilitationsprozess ausgehen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
  - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
  - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
  - (D) Nur Aussage I und III lassen sich ableiten.
  - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

**3) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?**

- I. Eine chirurgische Lösung ist bei intrazerebralen Blutungen keine Option.
  - II. In manchen Fällen kann bei Blutungen, die sich in der Bildgebung sichelförmig präsentieren, auch eine medikamentöse Therapie ausreichend sein.
  - III. Eine regelmäßige Überwachung und medikamentöse Therapie sind bei einer Epiduralblutung meist nicht ausreichend, um sie zu behandeln.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten
  - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten
  - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten
  - (D) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
  - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

**4) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?**

- I. Die häufigste Ursache starker Kopfschmerzen ist eine Subarachnoidalblutung.
  - II. Von einer Epiduralblutung sind häufiger junge Personen betroffen, da Epiduralblutungen typischerweise durch Verkehrsunfälle auftreten.
  - III. Eine Subarachnoidalblutung entsteht meistens durch die Ruptur einer Brückenvene.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
  - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
  - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
  - (D) Nur Aussage I und II lassen sich ableiten.
  - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

5) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

- I. Bei Blutungen, die sich in der Bildgebung in linsenförmiger Form präsentieren, ist oft die Ruptur einer Brückenvene Ausgangspunkt.
  - II. Eine Schädigung der Arteria meningea media wirkt sich auf die Sauerstoffversorgung des Hirngewebes direkt aus.
  - III. Die äusserste Schicht des Hirngewebes wird als Dura mater bezeichnet.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
  - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
  - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
  - (D) Nur die Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
  - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

6) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Eine intrazerebrale Blutung entsteht durch die Ruptur von Blutgefäßen zwischen der Arachnoidea mater und der Pia mater.
- (B) Eine intrazerebrale Blutung kann durch die Ruptur eines Blutgefäßes innerhalb der Arachnoidea mater entstehen.
- (C) Eine intrakranielle Blutung kann durch die Ruptur eines Blutgefäßes innerhalb des Hirngewebes entstehen.
- (D) Eine Subarachnoidalblutung wird immer durch Traumen verursacht.
- (E) Die Dura mater ist die äußerste Hirnhaut und besteht aus einer inneren Schicht aus straffem kollagenem Bindegewebe und einer äußeren Schicht aus einem lockeren mehrschichtigen Plattenepithel.

## Arterielle Blutversorgung des Beins

Die Arterien (A.), die das Bein versorgen, stammen aus der A. iliaca externa. Unter dem Ligamentum (Lig.) inguinale im Leistenkanal in der Lacuna vasorum verläuft der Wechsel von der A. Iliaca externa in die A. femoralis. Das Gefäss verläuft in der Regio subinguinalis (im Trigonum femoris mediale) zwischen dem Musculus (M.) iliopsoas und M. pectineus und wechselt dann in die Regio femoris anterior, wo sie zwischen den Adduktoren (medial begrenzend) und dem M. vastus medialis (lateral begrenzend) nach distal (dem Fuss zu) verläuft. Die A. femoralis wird hier vom M. sartorius bedeckt. Im distalen Drittel des Oberschenkels tritt die A. femoralis mit ihrer gleichnamigen Vene in den Hiatus adductorius ein, der vom M. adductor magnus gebildet wird, und tritt durch den Canalis adductorius nach dorsal (hinten) über. Nach Austritt der A. femoralis aus dem Canalis adductorius heisst die Arterie A. poplitea.

Aus der A. femoralis treten die A. circumflexa ilium superficialis (zieht parallel mit dem Lig. inguinale zu der Spina iliaca anterior superior), die A. epigastrica superficialis (zieht über Lig. Inguinale richtung Bauchnabel), die Aa. pudendae externae (meist zwei parallele Arterien, die die Vena (V.) saphena magna überkreuzen und zum äusseren Genitale ziehen), die A. femoris profunda, die A. genu descendens (entspringt im Canalis adductorius, durchsetzt gemeinsam mit dem Nervus (N.) saphenus die Membrana vastoadductoria; beteiligt sich am Aufbau des Rete articulare genus und reicht bis zur Innenseite des Unterschenkels) aus.

Die A. circumflexa femoris medialis (Ramus (R.) superficialis, R. profundus, R. acetabularis, welcher eine Anastomose mit A. obturatoria bildet), die A. circumflexa femoris lateralis (R. ascendens, R. descendens), wobei die A. circumflexa femoris medialis und lateralis in der Fossa trochanterica untereinander eine Anastomose ausbilden (Versorgung des Hüftgelenks), und die Aa. perforantes (prima, secunda, tertia; Versorgen grösstenteils alle Muskeln des Oberschenkels) entspringen aus der A. profunda femoris.

Die A. poplitea streift in ihrem oberen Drittel den Femur (Puls hier tastbar), im mittleren Drittel liegt sie auf der Kniegelenkkapsel und in ihrem letzten Drittel überbrückt sie den M. popliteus. Die Äste der A. poplitea sind: A. genu superior medialis und lateralis, A. genu inferior medialis und lateralis (die A. genu superior und inferior nehmen am Rete articulationis genu teil), die A. genu media (versorgt die Kreuzbänder und das Kniegelenk, durchsetzt die hintere Kniegelenkkapsel) und die A. suralis (versorgen den M. triceps surae, insbesondere den M. gastrocnemius). Hier endet die A. poplitea.

Der A. poplitea entspringt die A. tibialis posterior, die die Soleus-Arkae durchsetzt und bis zur Regio malleolaris medialis zieht, wo sie sich in die A. plantaris medialis und lateralis teilt. Der erste Abschnitt, bis sich die A. fibularis abgezweigt hat, wird als Truncus tibiofibularis bezeichnet. Zusammen mit dem N. tibialis verläuft die A. tibialis posterior in der tiefen Flexorenloge, liegt proximal in der Rinne zwischen M. flexor digitorum longus und M. tibialis posterior und distal, nach dem Chiasma crurale, zwischen M. flexor hallucis longus und M. flexor digitorum longus (bis zum Chiasma plantare). Die A. tibialis posterior gibt folgende Äste ab: den R. circumflexus fibularis (Anastomose mit R. circumflexus tibialis und Beteiligung am Rete articulationis genu), die A. fibularis (aus dem Truncus tibiofibularis, versorgt die Region rund um die Fibula, der sie auch aufliegt) und die Rr. malleolares mediales (beteiligen sich am Rete malleolare mediale). Die A. tibialis posterior teilt sich unter dem Malleolus medialis zur A. plantaris medialis und A. plantaris lateralis. Die A. plantaris medialis zieht durch den Sulcus plantaris medialis in Richtung Thenar. Dabei werden zwei Äste abgegeben: R. superficialis, der medial verläuft und als A. digitalis plantaris propria endet, und R. profundus, der zwischen dem M. flexor hallucis brevis und dem M. adductor

hallucis caput obliquum in die Tiefe zieht und allenfalls mit dem Arcus plantaris oder der A. metatarsalis plantaris I (ex. Arcus plantaris) anastomosiert. Die A. plantaris lateralis verläuft im Sulcus plantaris lateralis (ist in der Regel der stärkere Ast) und zieht unterhalb des M. flexor digitalis brevis nach lateral. Der R. superficialis gibt die A. digitalis propria V (A. digitalis plantaris digiti V lateralis) ab, der R. profundus bildet an der Tarsus-Metatarsus-Grenze den Arcus plantaris mit auf. Die A. plantaris profunda, die aus der dorsalen Seite hinzuzieht, beteiligt sich auch am Arcus plantaris. Dieser gibt die A. metatarsalis plantaris ab, die nach dem Abgang der Rr. perforantes nach dorsal den Namen zu A. digitalis plantaris communis und im Zehenballen, auf Höhe der Zehengrundgelenke, zu A. digitalis plantaris propria wechselt.

(Raum für Skizzen und Notizen)

7) Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Der Puls der A. poplitea lässt sich in ihrem ersten Drittel tasten.
- (B) Die A. poplitea tritt im distalen Drittel des Oberschenkels in den Hiatus adductorius ein.
- (C) Die A. poplitea durchsetzt oberhalb des M. popliteus die Soleus Arkade.
- (D) Wird die A. genu media geschädigt, so wird am ehesten die Versorgung des M. gastrocnemius unterbrochen.
- (E) Keine der obigen Aussagen ist ableitbar.

8) Welche Aussage ist gemäss dem obigen Text nicht korrekt?

- (A) Die A. plantaris lateralis ist häufig der stärkste Ast der A. tibialis posterior und verläuft im Sulcus plantaris lateralis.
- (B) Der R. superficialis der A. plantaris medialis verläuft in aller Regel medialer als der R. profundus.
- (C) Auf Höhe der Zehengrundgelenke lautet die Nomenklatur der Endäste der A. metatarsalis plantaris „A. digitalis plantaris communis“.
- (D) Der Arcus plantaris wird mitunter von der A. plantaris profunda mitgebildet.
- (E) Alle obigen Aussagen sind korrekt.

9) Welche Aussagen über die Äste der A. femoralis sind korrekt?

- I. Die A. circumflexa ilium superficialis zieht parallel zum Lig. inguinale zur Spina iliaca anterior superior.
  - II. Die A. epigastrica superficialis versorgt primär das äussere Genitale.
  - III. Die A. genu descendens entspringt im Canalis adductorius und ist am Aufbau des Rete articulare genus beteiligt.
- (A) Nur I und III sind korrekt.
  - (B) Nur II ist korrekt.
  - (C) Nur I und II sind korrekt.
  - (D) Alle sind korrekt.
  - (E) Keine ist korrekt.

10) Welche Reihenfolge widerspiegelt den korrekten Verlauf der A. femoralis durch folgende anatomische Regionen?

- 1. Canalis adductorius
  - 2. Regio subinguinalis
  - 3. Hiatus adductorius
  - 4. Regio femoris anterior
- (A) 2, 4, 3, 1
  - (B) 2, 3, 4, 1
  - (C) 4, 2, 1, 3
  - (D) 3, 2, 4, 1
  - (E) 3, 4, 2, 1

**11)** Welche der folgenden Aussagen zur A. tibialis posterior sind korrekt?

- I. Sie durchsetzt die Soleus-Arkade und teilt sich in die A. plantaris medialis und lateralis.
- II. Ihr erster Abschnitt bis zur Abzweigung der A. fibularis wird als Truncus tibiofibularis bezeichnet.
- III. Ein Ast der A. plantaris medialis anastomosiert mit dem Arcus plantaris oder der A. metatarsalis plantaris I.

- (A) Nur 1 und 2 sind korrekt.
- (B) Nur 1 und 3 sind korrekt.
- (C) Nur 2 und 3 sind korrekt.
- (D) Keine Aussage ist Korrekt
- (E) Alle sind korrekt.

**12)** Ein Patient präsentiert sich mit einer Verletzung im Bereich des distalen (unteren) Oberschenkels. Nach einer detaillierten Untersuchung wird festgestellt, dass die Blutversorgung des Unterschenkels und des Fusses stark beeinträchtigt ist, während der proximale (obere) Oberschenkel unversehrt ist. Welche Arterie ist höchstwahrscheinlich betroffen, und welche unmittelbare anatomische Struktur könnte ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sein, bedenkt man den Verlauf und die Verzweigungen der Arterie? Welche Kombination ist am plausibelsten?

- (A) A. femoralis; Beeinträchtigung könnte den Bereich vor und bis Eintritt in den Hiatus adductorius involvieren.
- (B) A. poplitea; Die Verletzung könnte sich in der Nähe des Austritts aus dem Canalis adductorius befinden.
- (C) A. tibialis posterior; Möglicherweise ist der Bereich um die Soleus-Arkade betroffen.
- (D) A. profunda femoris; Die Verletzung könnte die Abzweigungen der Aa. perforantes betreffen.
- (E) Kein Sachverhalt lässt sich aus dem Text ableiten.



## Gelenke

Gelenke sind die beweglichen Verbindungsstellen von zwei (oder mehreren) Knochen. Man unterscheidet zwischen unechten Gelenken, auch Synarthrosen genannt, und echten Gelenken, den Diarthrosen. Die Synarthrosen werden weiter in 3 Typen unterteilt, je nach der Beschaffenheit des Gelenkspaltes. Unter einer Syndesmose versteht man ein unechtes Gelenk mit einem bindegewebigen Gelenkspalt. Ist der Gelenkspalt durch einen Knorpel gefüllt, spricht man von einer Synchondrose. Der letzte Typ ist die Synostose, welche durch Verknöcherung des Gelenkes charakterisiert ist. Darunter würde das Os sacrum (Kreuzbein) fallen.

Die echten Gelenke bestehen alle aus einem Gelenkkopf und -pfanne (die jeweils aufeinandertreffenden Knochen), Gelenkknorpel und einer Gelenkkapsel, die sich aus einer Membrana fibrosa und synovialis zusammensetzt. Die Membrana synovialis sezerniert die Synovialflüssigkeit, welche durch die in der Membrana synovialis liegenden A- und B-Synovialozyten produziert wird, und welche den Knorpel ernährt und gleichzeitig das Innere der Gelenkkapsel geschmeidig hält, damit eine minimale Reibung zwischen den Knorpeln erreicht wird. Dies gewährleistet, dass es zu weniger Abnutzung des Knorpels kommt.

Gelenke sind für die Stabilität und Beweglichkeit des Bewegungsapparates zuständig. Um ihre Funktion zu erfüllen, muss die Gelenkkapsel das Gelenk straff zusammenhalten, da es sonst schnell zu einer Luxation kommt oder bei einer über längere Zeit falsch durchgeführten Bewegung eine Arthrose zur Folge haben kann. Eine Arthrose ist durch starke Abnutzung des Knorpels bis hin zum gänzlichen Verlust des Knorpels gekennzeichnet. Bei einem total abgenutzten Knorpel reibt Knochen auf Knochen, was starke Schmerzen verursachen kann. Da Knorpel nicht durchblutet und nicht innerviert sind, ist fast keine Regeneration möglich, weshalb eine starke Arthrose nur durch einen Gelenkersatz therapierbar ist.

Knorpel hat die nützliche Eigenschaft, dass er sehr hoch belastbar und elastisch ist und somit eine gute mechanische Stabilität zwischen zwei Knochen bildet. Dadurch wird eine gute Druckübertragung zwischen zwei Knochen gewährleistet. Ohne Knorpel würde die Bewegungsenergie direkt auf den Knochen übertragen werden. Da die Knochenhaut (Periost) im Gegensatz zum Knorpel stark durchblutet und mit zahlreichen Nervenfasern durchzogen ist, ist Knochen sehr sensibel auf Schmerz. Folgend würde eine direkte Übertragung auf Knochen starke Schmerzen verursachen.

Das Fixieren eines Gelenks für eine längere Zeit, wie zum Beispiel nach einem Bruch, zieht negative Folgen nach sich. Der Knorpel wird passiv durch die Synovialflüssigkeit ernährt. Damit die Synovialflüssigkeit ausgetauscht wird, muss das Gelenk Bewegungen ausgesetzt werden. Wird ein Gelenk nicht bewegt, wird folglich der Knorpel nicht ernährt, was zu einer Versteifung des Gelenkes führt.

Ein spezielles Gelenk ist das Kniegelenk, da es noch zusätzlich Menisken hat, die die Kraftübertragung und somit Stabilität verbessern. Die Menisken bestehen aus zwei halbmondförmigen Knorpelscheiben, die den Rand des Gelenkes umfassen. Aufgrund seiner anatomischen Lage wird der Innenmeniskus häufiger beschädigt als der Aussenmeniskus. Bei einer Meniskusverletzung können die halbmondförmigen Knorpelscheiben einreißen oder sogar komplett abreißen. Die Symptome einer Meniskusverletzung können Schmerzen, Schwellungen und Einschränkungen der Beweglichkeit sein. In vielen Fällen kann eine Meniskusverletzung konservativ durch eine gezielte Physiotherapie und Schmerztherapie behandelt werden. In schwereren Fällen kann jedoch eine operative

Behandlung notwendig sein, bei der der beschädigte Teil des Meniskus entfernt oder repariert wird.

(Raum für Skizzen und Notizen)

**13)** Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Echte und unechte Gelenke haben den gleichen Aufbau.
- (B) Der Gelenkkopf und die Gelenkpfanne werden vom gleichen Knochen gebildet.
- (C) Die Membrana fibrosa bildet die Stabilität der Gelenkkapsel, während die Membrana synovialis nur die Synovialflüssigkeit produziert.
- (D) Das Os sacrum ist eine Synchondrose.
- (E) Keine der oben genannten Aussagen ist richtig.

**14) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?**

- I. Der Knorpel ist zwar nicht durchblutet, aber innerviert, weshalb man Schmerzen bei Abnutzung des Knorpels spürt.
  - II. Eine Arthrose ist dadurch gekennzeichnet, dass der Knorpel abgenutzt wird.
  - III. Im Gelenkspalt ist keine Flüssigkeit.
- (A) Nur Aussage II und III sind korrekt.
  - (B) Alle Aussagen sind korrekt.
  - (C) Nur Aussage I und III sind korrekt.
  - (D) Nur Aussage II ist korrekt.
  - (E) Keine Aussage ist korrekt.

**15) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?**

- I. Der Knorpel kann nicht regeneriert werden, weil er nicht innerviert ist.
  - II. Die Membrana fibrosa sezerniert die Synovialflüssigkeit.
  - III. Es hat mehr echte als unechte Gelenke.
- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
  - (B) Nur Aussage II und III sind korrekt.
  - (C) Nur Aussage I und III sind korrekt.
  - (D) Nur Aussage II ist korrekt.
  - (E) Keine Aussage ist korrekt.

**16) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?**

- (A) Nur durch Bewegung des Gelenkes kann Knorpel ernährt werden.
- (B) Das Risiko für eine Luxation, also das Austreten des Gelenkkopfes aus der Gelenkpfanne, wird durch die Gelenkkapsel minimiert.
- (C) Weil der Knorpel so elastisch ist, kann er leicht reißen.
- (D) Die Arthrose ist eine degenerative Erkrankung, das bedeutet, eine über längere Zeit stattfindende Abnutzung liegt zugrunde.
- (E) Synarthrosen und Diarthrosen unterscheiden sich in ihrem Aufbau.

**17) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?**

- I. Die Synovialflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Wasser und Chlorid-Ionen und ist nur im Gelenkspalt zu finden.
- II. Das Auslaufen der Synovialflüssigkeit aus dem Gelenkspalt kann zu Entzündungen und später zu einer Arthrose führen.
- III. Gelenkflüssigkeit ist für das Minimieren der Reibungskräfte zuständig.

- (A) Nur Aussage II ist korrekt.
- (B) Nur Aussage I und III sind korrekt.
- (C) Nur Aussage II und III sind korrekt.
- (D) Nur Aussage III ist korrekt.
- (E) Alle Aussagen sind korrekt.

**18) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?**

- (A) Das Kniegelenk gehört zu den unechten Gelenken, da es zusätzliche Menisken besitzt.
- (B) Ein Gelenk, das durch einen bindegewebigen Anteil verbunden ist, nennt man Synostose.
- (C) Eine Verletzung der Menisken könnte im langfristigen Verlauf eine Kniearthrose nach sich ziehen.
- (D) Das Os sacrum hat früher aus 4 Wirbelknochen bestanden und ist dann zu einer Synostose verwachsen.
- (E) Eine Verletzung des Aussenmeniskus ist gravierender als eine Verletzung des Innenmeniskus.

**Lösungen: Textverständnis 03-2024**

1) C  
2) A  
3) A  
4) E  
5) E  
6) C

7) A  
8) C  
9) A  
10) A  
11) E  
12) B

13) E  
14) D  
15) E  
16) C  
17) D  
18) C